Aufgabe 1

a) **Erläutern Sie zwei Herausforderungen, die sich für TicketNow aus dem On-Premise-Betrieb ergeben.**

b) Erläutern Sie ob für die Server eine **Scale-Up** oder eine **Scale-Out** Strategie genutzt werden soll.

c) Erläutern Sie **zwei Vorteile**, die sich für TicketNow durch die Nutzung von Cloud Computing ergeben.

Lösung

Aufgabe 1a

Herausforderungen des On-Premise-Betriebs:

- **Überdimensionierung und geringe Auslastung**

  TicketNow muss seine Serverkapazität auf die maximale Last von 10.000 gleichzeitigen Nutzern auslegen. Da diese Last nur kurzzeitig auftritt, bleibt ein Großteil der Kapazität im Normalbetrieb ungenutzt.

- **Lange Bereitstellungszeit und unsichere Kapazitätsplanung**

  Durch die dreimonatige Beschaffungszeit muss TicketNow den Kapazitätsbedarf frühzeitig planen und kann auf unerwartete Lastspitzen kaum kurzfristig reagieren.

Aufgabe 1

a) Erläutern Sie zwei Herausforderungen, die sich für TicketNow aus dem On-Premise-Betrieb ergeben.

b) Erläutern Sie ob für die Server eine Scale-Up oder eine Scale-Out Strategie genutzt werden soll.

c) Erläutern Sie **zwei Vorteile**, die sich für TicketNow durch die Nutzung von Cloud Computing ergeben.

Lösung

Aufgabe 1b

- Bei **vertikaler Skalierung** wird die **Leistungsfähigkeit eines einzelnen Systems** erhöht. Bei **horizontaler Skalierung** werden dagegen **zusätzliche Rechner** bzw. Instanzen hinzugefügt.

- Für TicketNow bietet sich **Scale-Out** an: Bei **Lastspitzen** können zusätzliche Serverinstanzen bereitgestellt und anschließend wieder entfernt werden.

Aufgabe 1

a) Erläutern Sie zwei Herausforderungen, die sich für TicketNow aus dem On-Premise-Betrieb ergeben.

b) Erläutern Sie ob für die Server eine Scale-Up oder eine Scale-Out Strategie genutzt werden soll.

c) Erläutern Sie zwei Vorteile, die sich für TicketNow durch die Nutzung von Cloud Computing ergeben.

Lösung

Aufgabe 1a

Vorteile von Cloud Computing:

- **Bedarfsgerechte Skalierung**

  TicketNow kann bei Verkaufsstarts kurzfristig zusätzliche Ressourcen bereitstellen und diese nach der Lastspitze wieder reduzieren.

- **Geringere Kapitalbindung**

  TicketNow muss keine Server für seltene Lastspitzen dauerhaft vorhalten, sondern bezahlt Cloud-Ressourcen entsprechend der tatsächlichen Nutzung.

- **Schnelle Bereitstellung**

  Zusätzliche Ressourcen können kurzfristig bereitgestellt werden, ohne die langen Beschaffungszeiten eigener Hardware.